Exercici 2

Considereu el sistema d'equacions

$$\left.\begin{aligned} x + 3y + az &= 1 \\ -2x - 6y + 2z &= 2a \\ ax + 3y + z &= 3 \end{aligned}\right\},$$

on a és un paràmetre real, i siguin π_1 el pla determinat per la primera equació, π_2 el determinat per la segona, i π_3 el determinat per la tercera.

a) Discutiu el sistema en funció del valor de a. [1 punt]

Pista. Discuteix el sistema amb el teorema de Rouché-Frobenius:

- escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A';
- calcula $\det(A)$ i troba els valors d'a que l'anul·len;
- per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs d'A i d'A';
- no oblidis el cas $\det(A) \neq 0$.

b) Descriviu la posició relativa dels tres plans π_1, π_2 i π_3 en funció del valor de a. [0,75 punts]

Pista. Tradueix la discussió de l'apartat *a)* a posicions relatives de tres plans:

- compatible determinat: es tallen en un sol punt;
- compatible indeterminat amb un grau de llibertat: es tallen en una recta, i poden ser tres plans diferents o dos de coincidents i un tercer que els talla;
- incompatible: no tenen cap punt en comú, i poden ser tots tres paral·lels, dos coincidents i un de paral·lel, dos de paral·lels tallats per un tercer, o un prisma triangular.

Per saber quin és el teu cas, recorda com trobem si dos plans són paral·lels, i també com podem saber si dos plans són coincidents.

c) En algun cas la intersecció dels tres plans és una recta? En cas afirmatiu, digueu per a quin valor del paràmetre, i doneu un vector director i un punt d'aquesta recta. [0,75 punts]

Pista. La intersecció dels plans és una recta quan el sistema té infinites solucions amb un únic grau de llibertat.

- Fixa el valor corresponent del paràmetre.
- Resol el sistema deixant una incògnita lliure (per exemple $z = \lambda$).
- De l'expressió paramètrica de la solució, $(x, y, z) = (\ldots) + \lambda\,(\ldots)$, en treus directament un punt i un vector director de la recta.